

3.6 电压比较器及其应用

3.6.1 电压比较器的性能

3.6.2 单限电压比较器

3.6.3 迟滞电压比较器

3.6.4 窗口电压比较器

3.6.5 电压比较器的应用举例

3.6.1 电压比较器的性能

电压比较器的工作特点:

1. 一般运放在使用时，往往是工作在闭环状态，多数应用中还要求运放工作在负反馈闭环状态。
2. 当用作电压比较器时，集成运放应处在开环工作状态。
3. 对于集成电压比较器性能要求，输入级与一般集成运放相同，而输出级与数字电路要求一致。
4. 电压比较器频带较宽，无需相位补偿，以便尽可能获得高速翻转，减小响应时间。

电压比较器主要性能指标有：

鉴别灵敏度、响应速度、带载能力等。

鉴别灵敏度又称为分辨率或转换精度，它是指电压比较器的输出状态发生跳变所需要的输入模拟信号电压的最小变化量。

响应速度是反映比较器从高电平转换到低电平或从低电平跳变到高电平时所需时间的长短（两者所需时间一般不等）。

带负载能力:

电压比较器的输出数字信号一般用以带动门电路，因此**带动负载能力**的大小也是评价电压比较器性能的一项重要指标。

表征这一指标的**主要参数是**:

- ①输出电阻 R_o ;
- ②输出高电平时的漏电流 I_{OR} ;
- ③输出端吸入电流 I_{sink} 。

☞ R_o 和 I_{OR} 越小， I_{sink} 越大，则带动负载的能力就越强。

3.6.2 单限电压比较器

1. 基本电路和输入输出特性

外加门限电位 E_m

当 $U_i < E_m$ 时, $u_o = U_{OL}$;

当 $U_i > E_m$ 时, $u_o = U_{OH}$ 。

这种特性称为上行特性

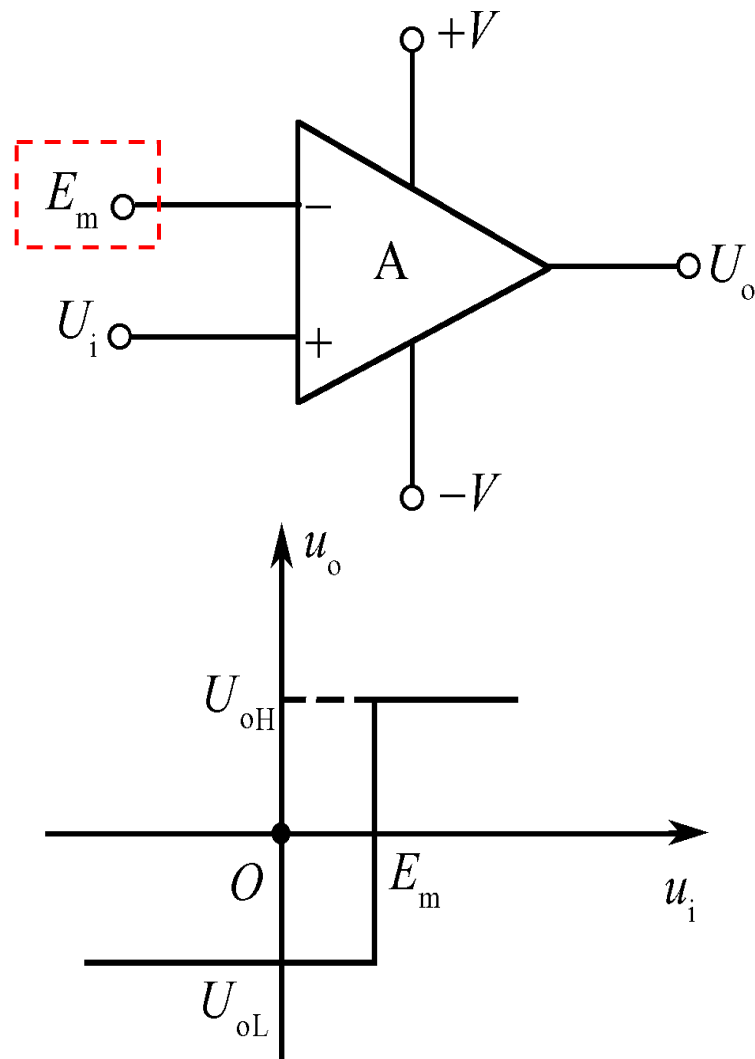


图3-6-1 具有上行特性的单限电压比较器及其输入输出特性

外加一个门限电位 E_m

当 $U_i > E_m$ 时, $u_o = U_{OL}$;

当 $U_i < E_m$ 时, $u_o = U_{OH}$ 。

这种特性称为下行特性。

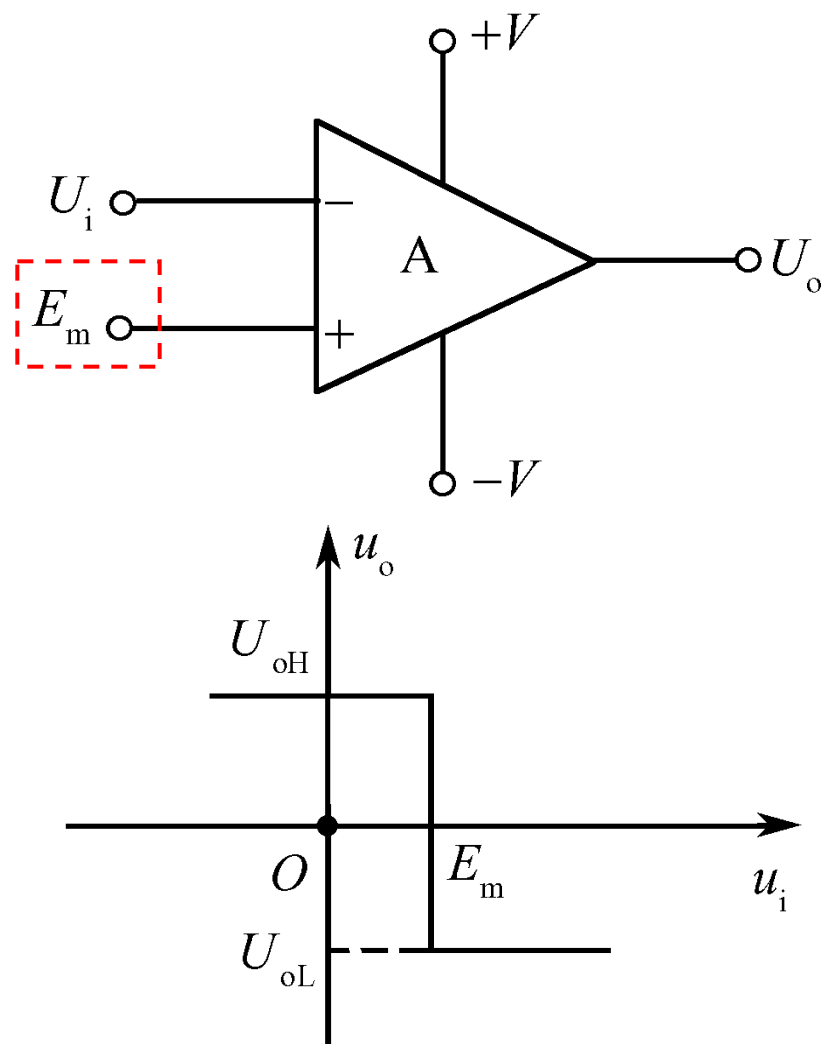


图3-6-2 具有下行特性的单限电压比较器及其输入输出特性

2.输入箝位保护和输出箝位单限比较器

当 $U_i < E_m$ 时,

$$u_o = U_{OL} = -U_D;$$

当 $U_i > E_m$ 时, $u_o = U_{OH}$

输出也可以采用箝位,
这时它的输出高、低电
位分别等于稳压管 V_{DW} 的
稳定电压和正向压降。

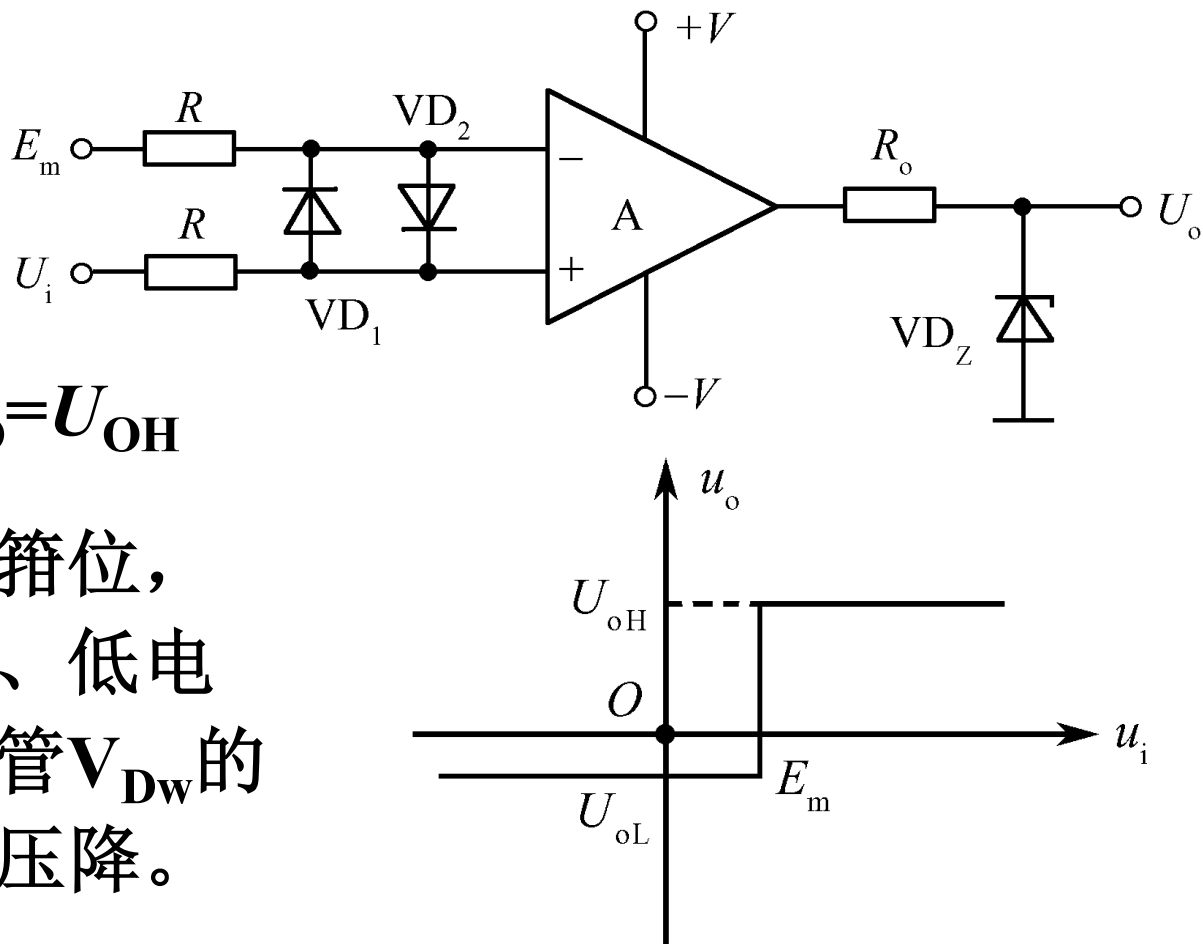


图3-6-3 输入箝位保护和输出箝位单限比较器及其输入输出特性

3. 任意电平比较器

$$U_i = E_m = -\frac{R_1}{R_2} E_r$$

$$U_i < E_m, \quad u_O = U_{OH}$$

$$U_i > E_m, \quad u_O = U_{OL} = -U_D$$

当 $I_f = I_1 + I_r > 0$, 即

$$\frac{U_i}{R_1} + \frac{E_r}{R_2} > 0 \text{ 时, } U_i > -\frac{R_1}{R_2} E_r$$

$$u_O = U_{OL} = -U_D$$

$$\text{当 } I_f = I_1 + I_r < 0 \text{ , 即 } \frac{U_i}{R_1} + \frac{E_r}{R_2} < 0 \text{ 时, } U_i < -\frac{R_1}{R_2} E_r$$

$u_O = U_{OH} = E_m$ 调节 R_1/R_2 或 E_r , 都能改变 E_m 。

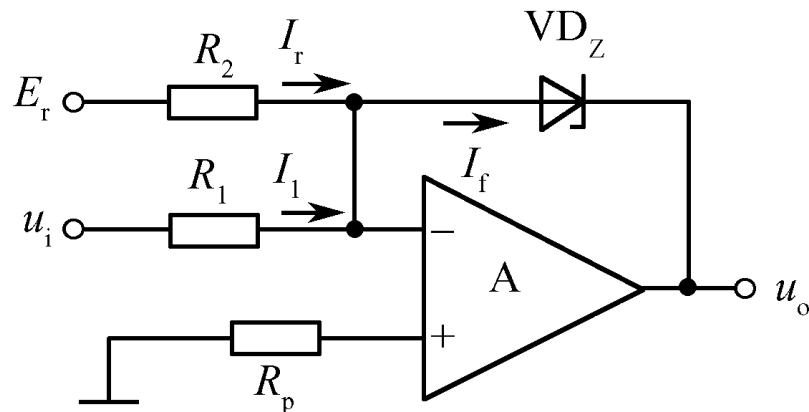
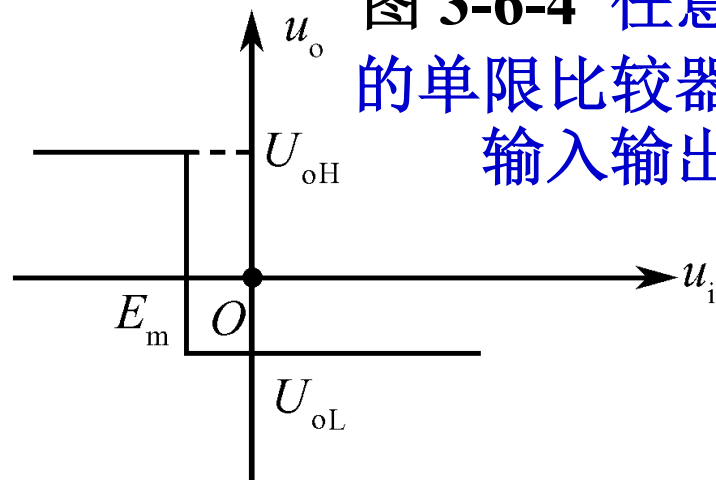


图 3-6-4 任意电平的单限比较器及其输入输出特性

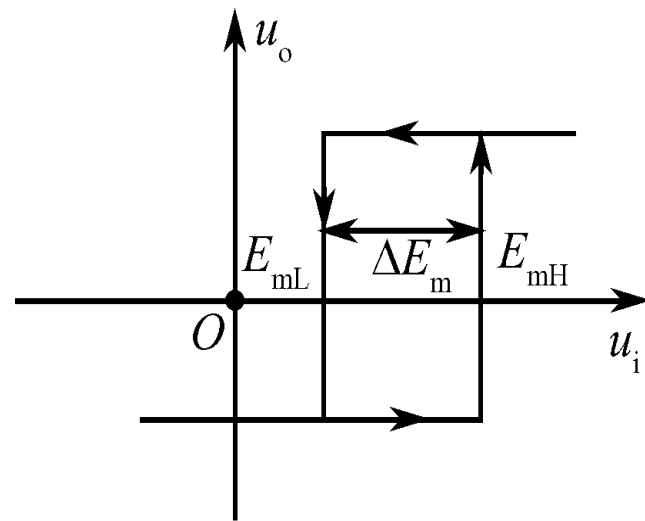


3.6.3 迟滞电压比较器

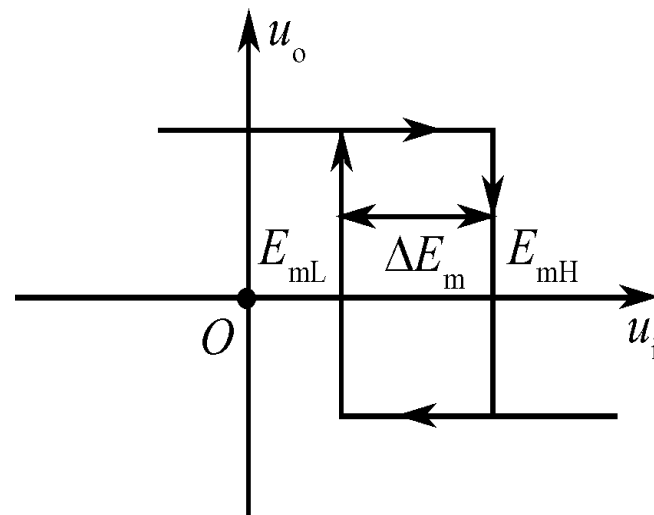
具有迟滞输出特性的电压比较器，叫迟滞电压比较器，也称回差电压比较器

1. 输入输出特性

有两个门限电位，数值大 E_{mH} 叫上门限电位，数值小 E_{mL} 叫下门限电位，两者之差叫门限宽度，用 ΔE_m 表示， $\Delta E_m = E_{mH} - E_{mL}$ 。



(a) 上行特性



(b) 下行特性

图 3-6-5 迟滞电压比较器的输入输出特性

2.迟滞电压比较器的工作原理

迟滞电压比较器共同特点是具有正反馈回路，而获得迟滞特性，同时加速比较器转换过程。

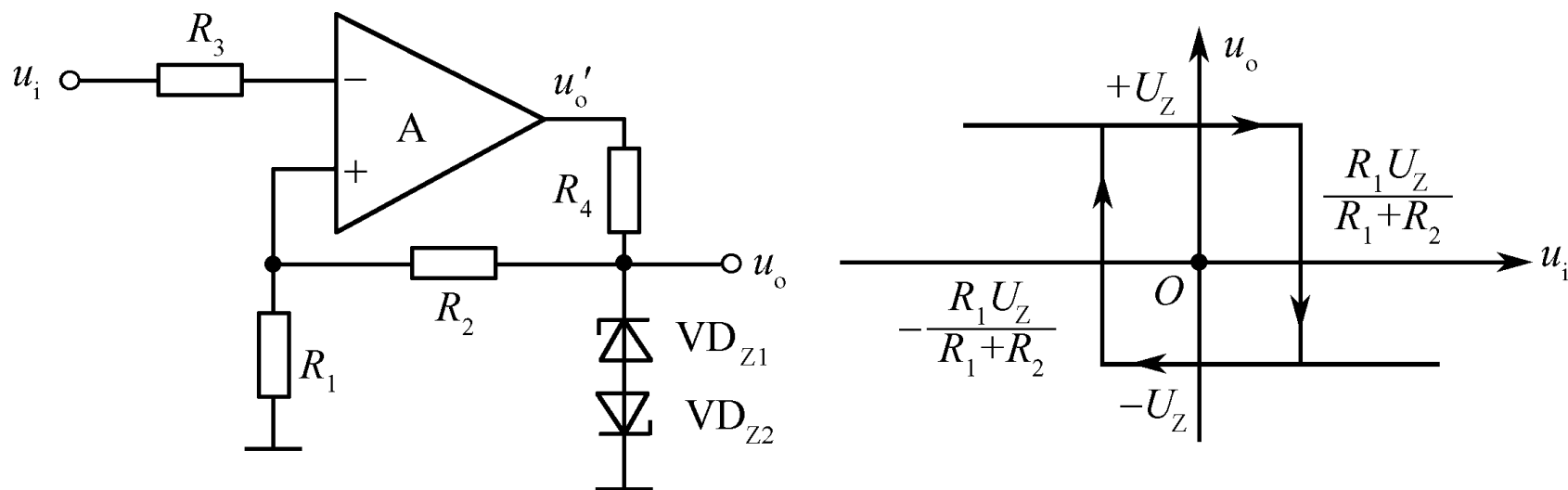


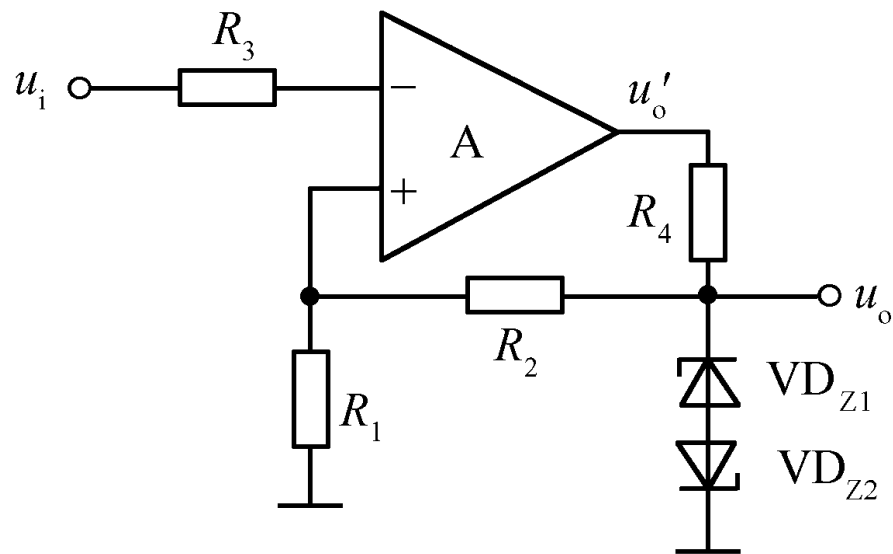
图3-6-6 具有下行特性的迟滞电压比较器及其传输特性

分析步骤如下:

(1) 确定输出电压 U_o

$$u_o = \pm U_Z$$

$$U_{OH} = U_Z, \quad U_{OL} = -U_Z$$



(2) 写出 u_+ , u_- 的表达式

$$u_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_o \quad u_- = u_i$$

(3) 求出门限电位 E_{mL} 、 E_{mH}

将 $u_o = \pm U_Z$ 分别代入上式中，得：

$$u_{+1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z$$

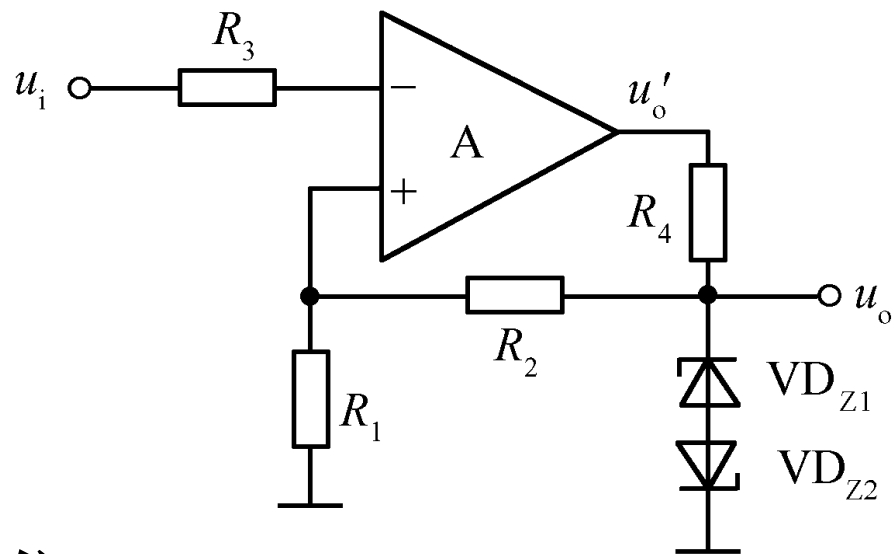
$$u_{+2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-U_Z)$$

假设 $u_+ = u_-$

求出 u_i 的值即为门限电位：

较大的一个即为 E_{mH} ，较小的一个即为 E_{mL}

$$E_{mH} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z \quad E_{mL} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z$$



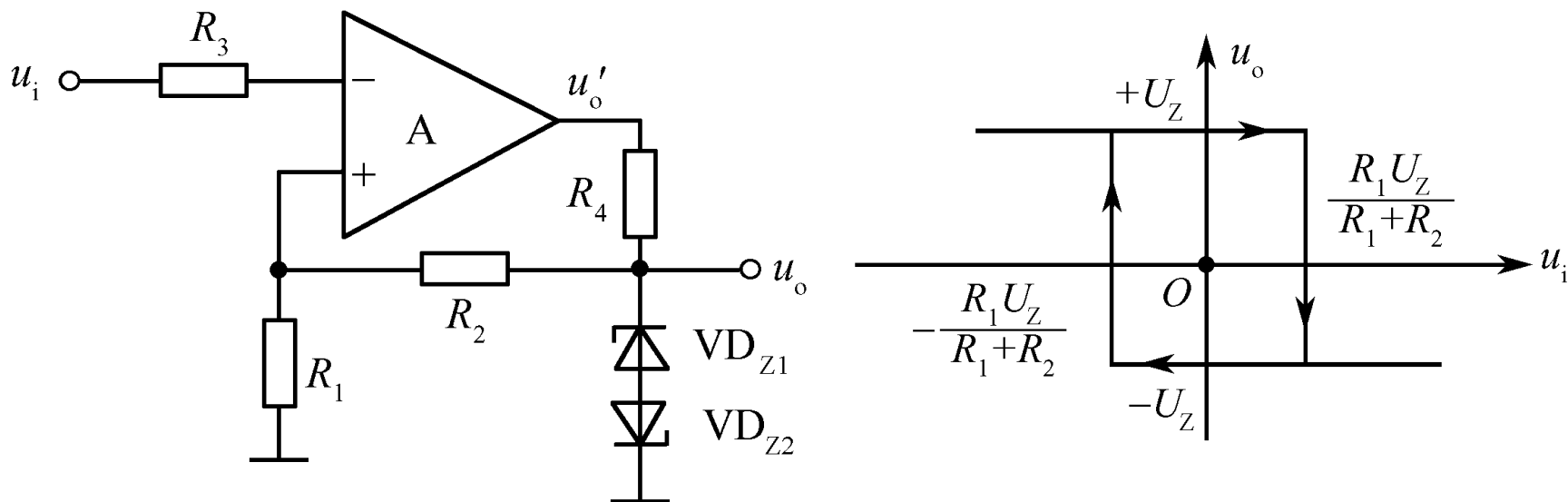
(4) 判断是上行特性还是下行特性

若 u_i 从集成运放的反相端输入，则为下行特性

若 u_i 从集成运放的同相端输入，则为上行特性

(5) 画出传输特性曲线

由传输特性曲线即可分析迟滞电压比较器的工作原理



3.6.4 窗口电压比较器

用来判断输入信号 u_i 是否位于
两个指定电位之间

较小一个电位称为下门限电位 E_{mL}

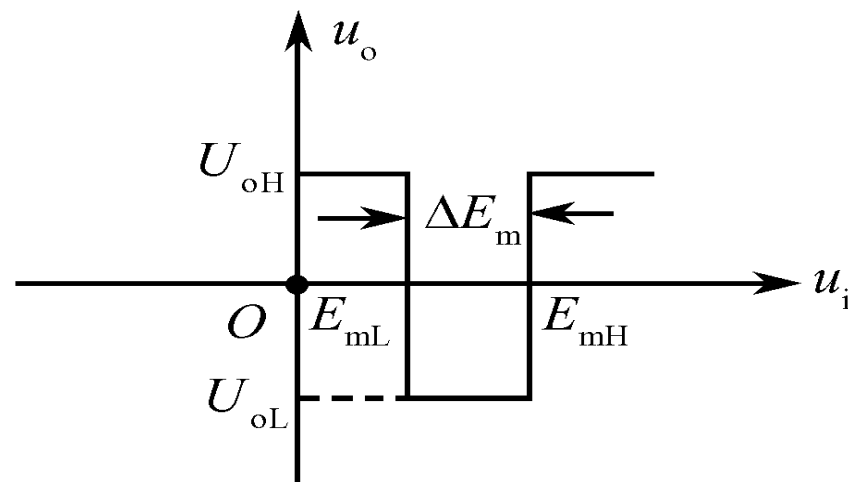
较大一个电位称为上门限电位 E_{mH}

二者之差称为门限宽度 ΔE_m

当 u_i 落入 ΔE_m 之内或“窗口”之内时，为一种逻辑电平（如为高电平）

当 u_i 落入 ΔE_m 之外或“窗口”之外时，为另一种逻辑电平（如为低电平）

具有这种传输特性比较器称为窗口电压比较器。



1. 用集成运放实现的窗口比较器

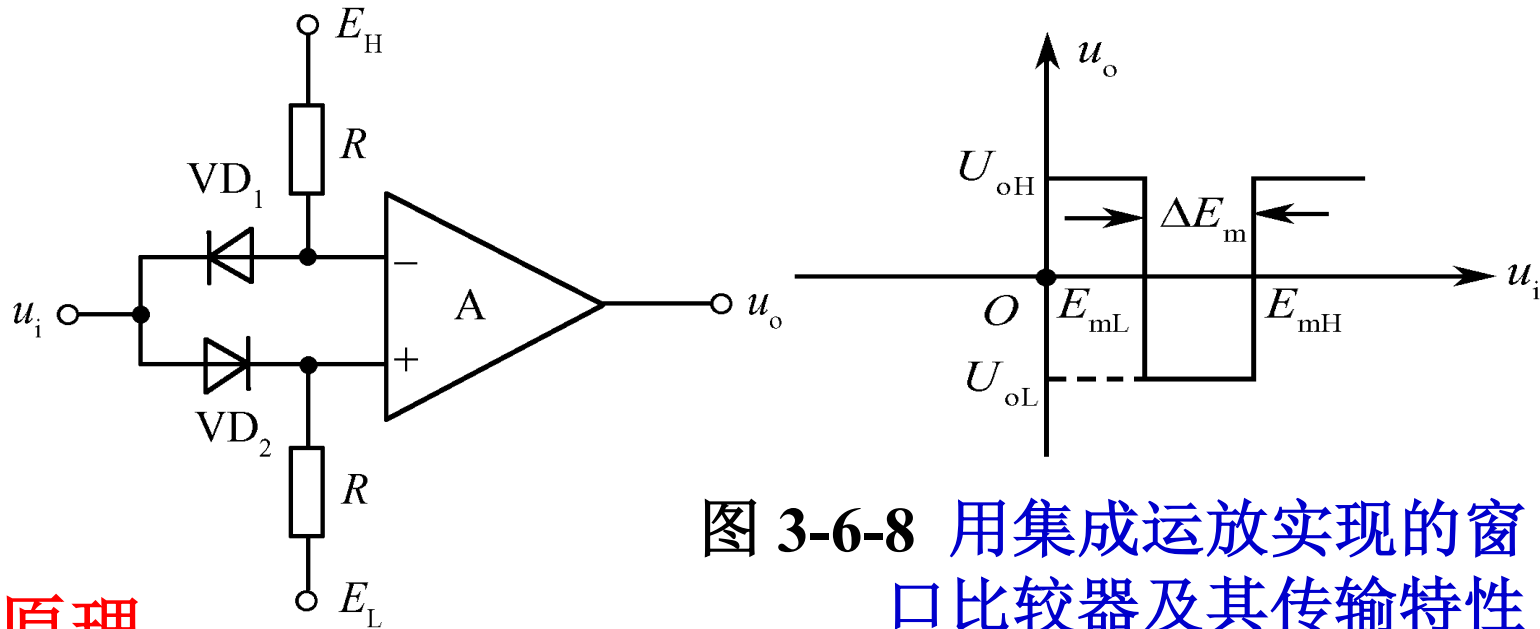


图 3-6-8 用集成运放实现的窗口比较器及其传输特性

工作原理

$$E_H - E_L > 2U_D$$

$u_i \leq E_L$ 时, VD_1 导通, VD_2 截止

$$U_- \approx U_i, \quad U_+ = E_L$$

即 $U_+ > U_-$, 得 $u_o = U_{OH}$

$u_i \geq E_H$ 时, VD_1 截止 VD_2 导通

$$U_- \approx E_H, \quad U_+ = U_i$$

$$U_- < U_+, \quad \text{得 } u_o = U_{OH}$$

$$E_L < U_i < E_H \text{时,}$$

$$VD_1、VD_2 \text{均导通 } U_- > U_+$$

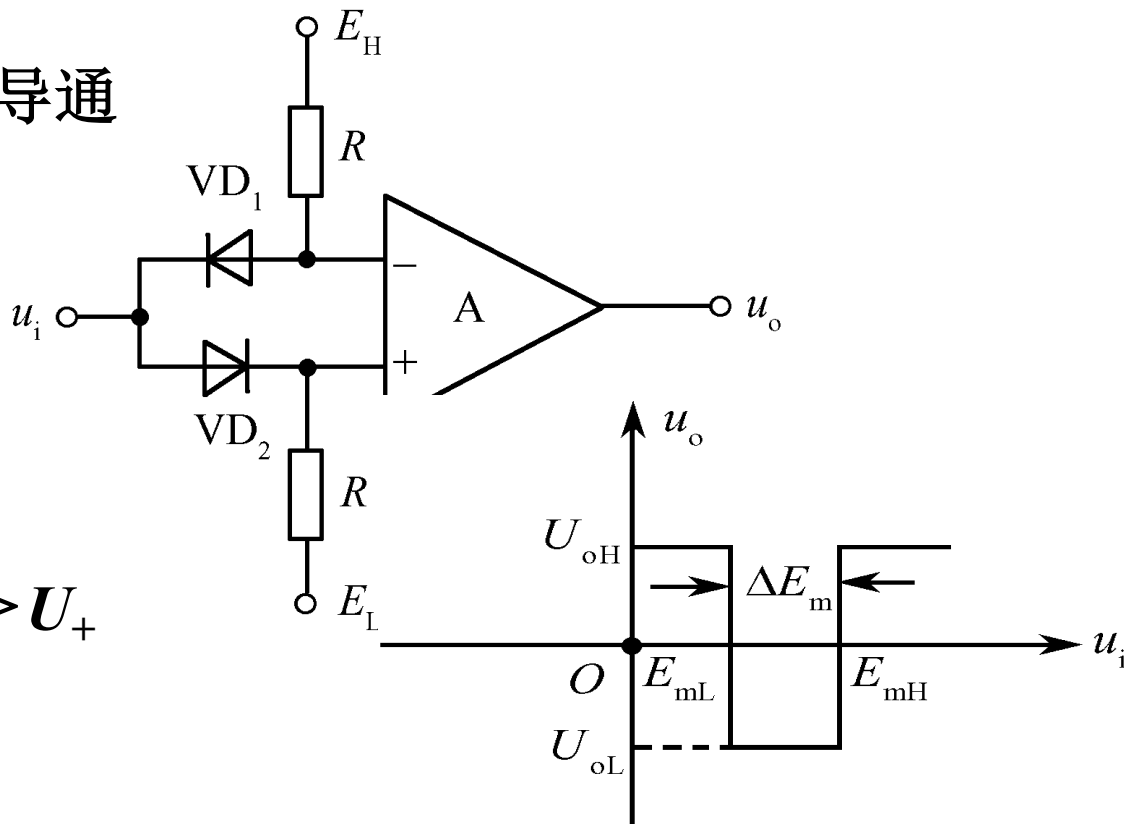
$$U_- > U_+, \quad \text{得 } u_o = U_{OL}$$

$$\text{由此可见 } E_{mH} = E_H, \quad E_{mL} = E_L, \quad \Delta E_m = E_H - E_L$$

所以满足窗口比较器的特性, 即

$$\text{当 } E_{mL} < U_i < E_{mH} \text{时, 输出是低电平, } u_o = U_{OL}$$

$$\text{当 } U_i < E_{mL} \text{ 或 } U_i > E_{mH} \text{时, 输出是高电平, } u_o = U_{OH}$$



2.用专用电压比较器构成的窗口比较器

当 $U_i < E_{mL} (< E_{mH})$ 时,

A_1 截止, A_2 导通,
 A_2 输出为低电平。

当 $U_i > E_{mH} (> E_{mL})$ 时

A_1 导通, A_2 截止,
 A_1 输出为低电平。

当 $E_{mL} < U_i < E_{mH}$ 时,
 A_1 和 A_2 均截止, 输出
电平是由上拉负载电
阻拉向高电平。

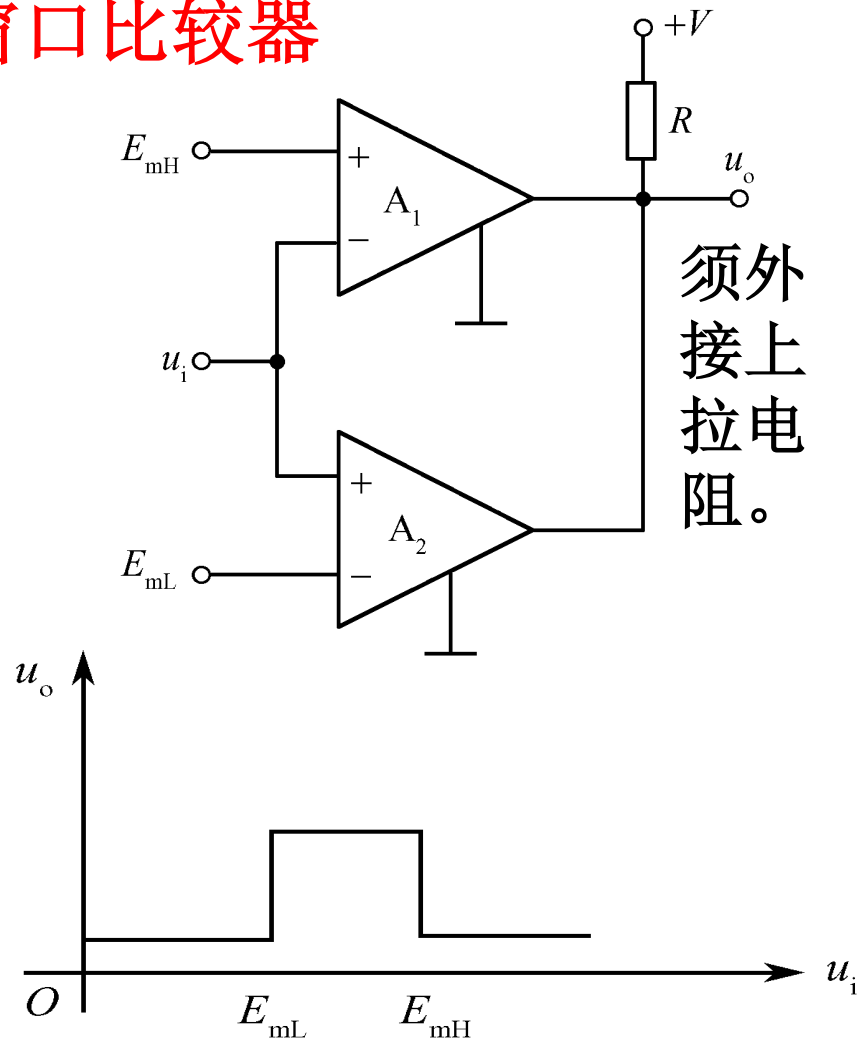


图3-6-9 用专用电压比较器构成的窗口电压比较器及其传输特性

3.6.5 电压比较器的应用举例

1. 电压比较器在时延产生电路中应用

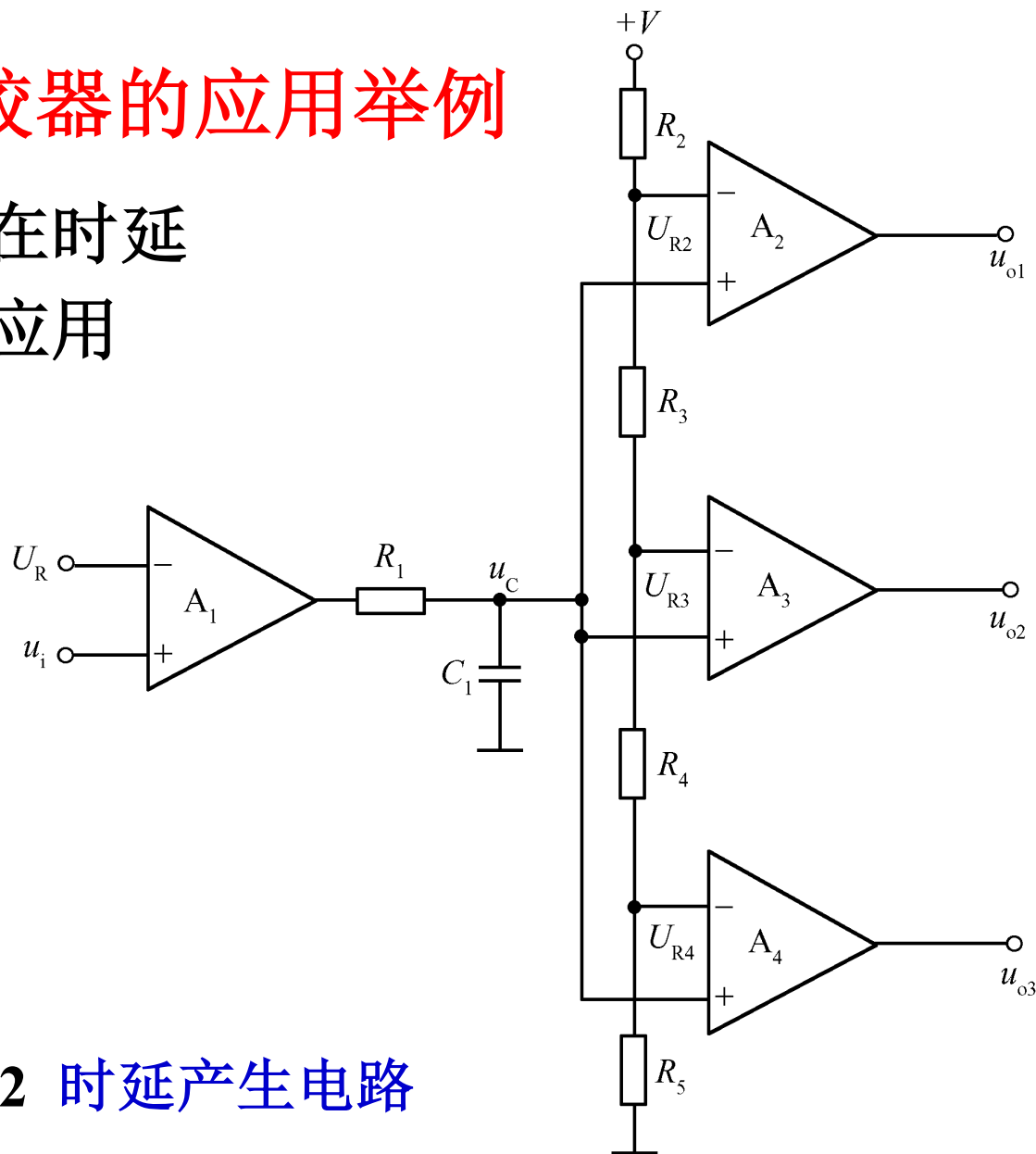
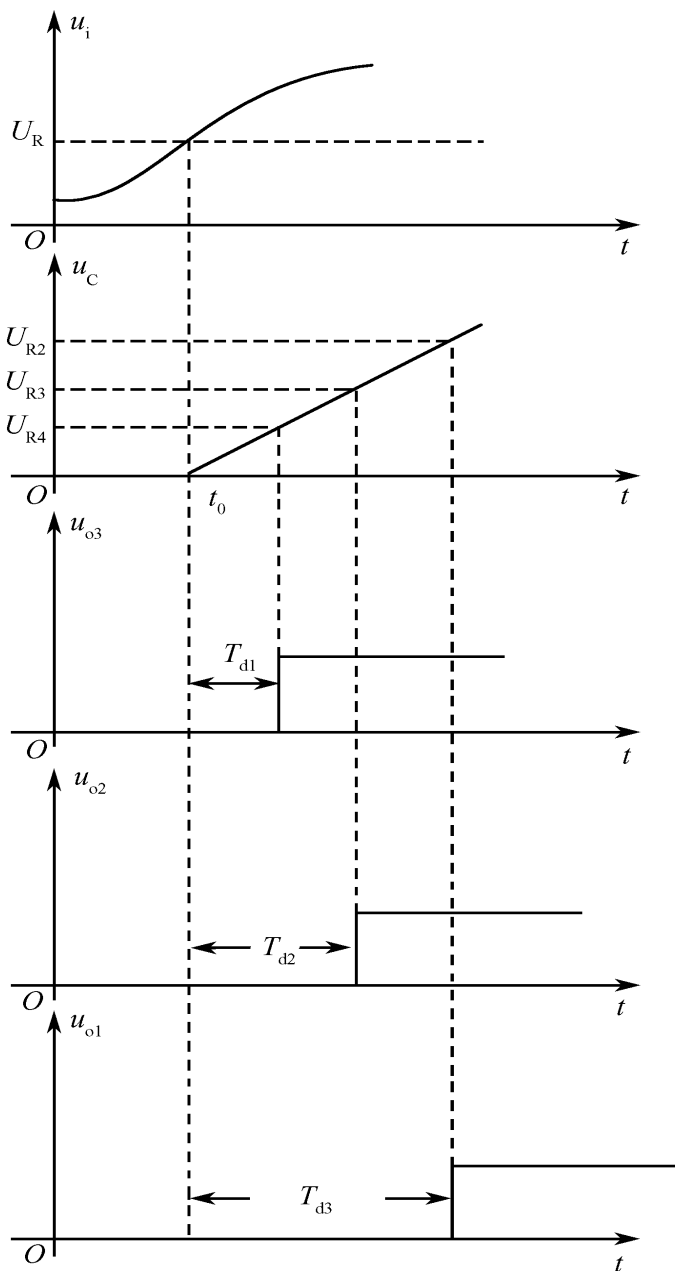


图3-6-12 时延产生电路

这三个比较器反相输入端根据时延大小要求加相应基准电压。



$$T_{d1} = R_1 C_1 \frac{U_{R4}}{U_{OH}}$$

$$T_{d2} = R_1 C_1 \frac{U_{R3}}{U_{OH}}$$

$$T_{d3} = R_1 C_1 \frac{U_{R2}}{U_{OH}}$$

图3-6-13
时间波形图

3.电压比较器在峰值检波器中的应用

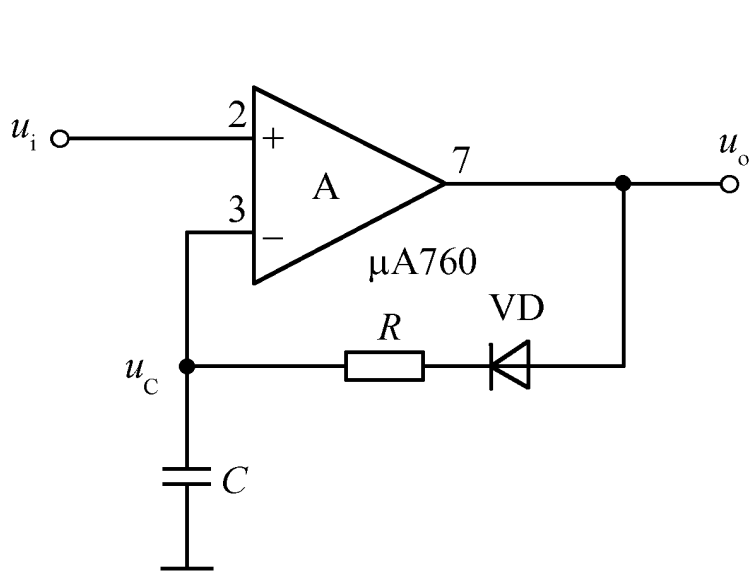


图3-6-15 峰值检波器

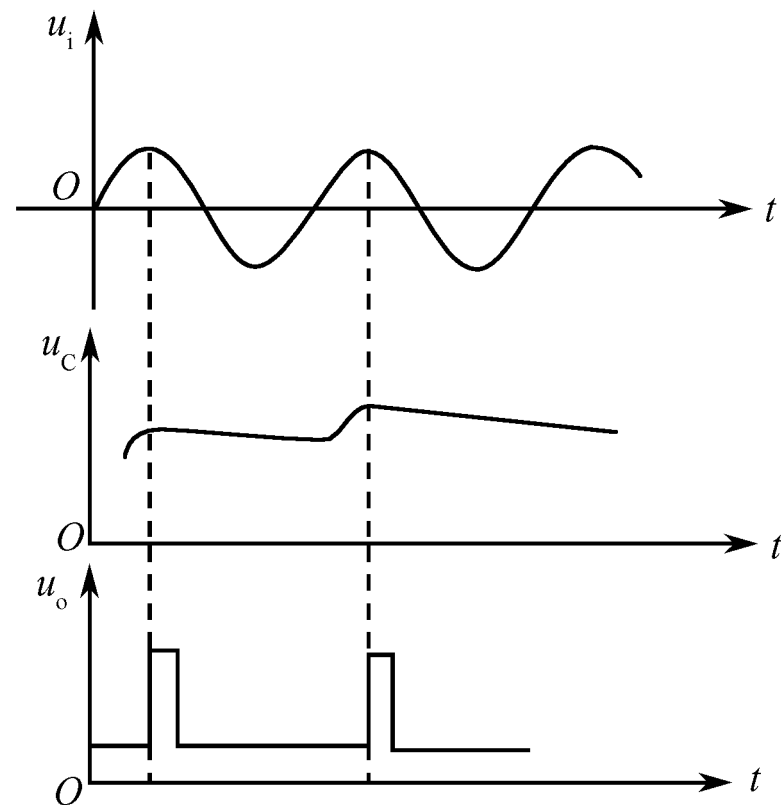


图3-6-16 峰值检波器的波形图

只有输入信号到达峰值的那一个时刻，比较器才有高电平输出。